UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1

# Plataforma SaaS multi-tenant

Despliegue de un CRM en la nube

**Curso 4K2 | Grupo N.º 12**


**DOCENTES**

Ing. Cecilia Massano
Ing. Judith Meles

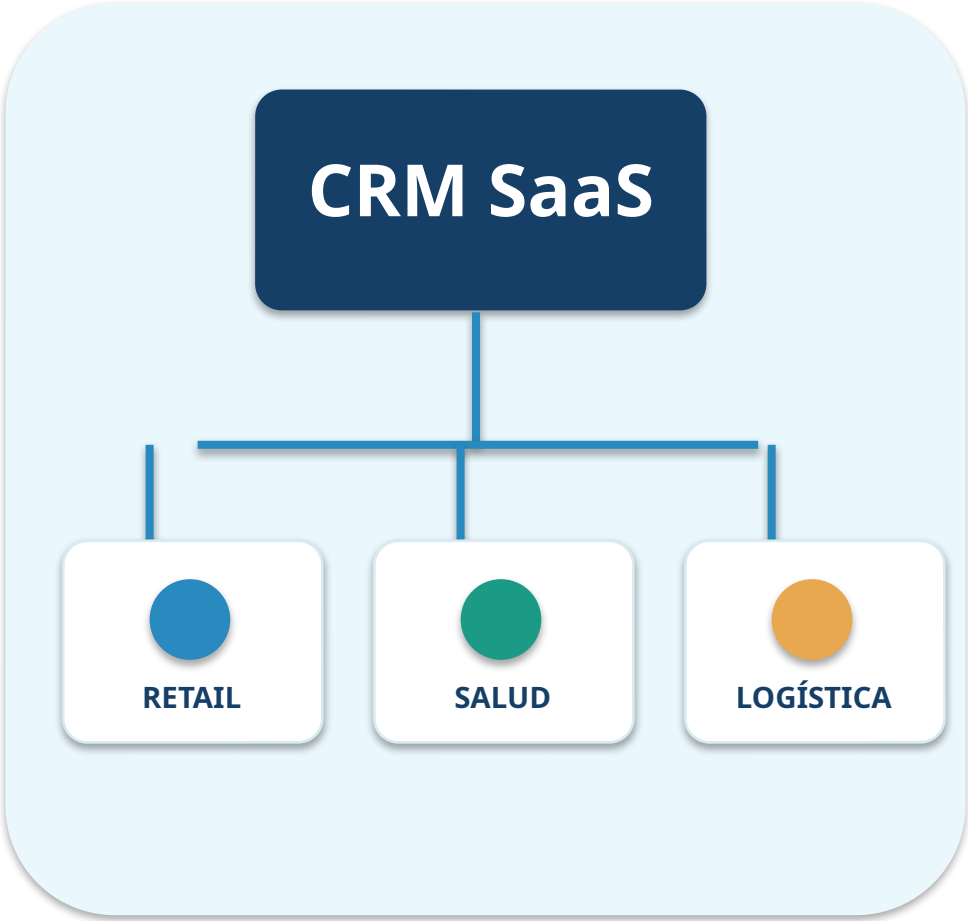
Ezequiel Izaguirre
Marcos Pomenich



UTN – Facultad Regional Córdoba · 2026

# Un CRM para muchas empresas






**Aplicación compartida**

**Datos y configuración por cliente**

**Una falla puede afectar a todos**

# Estrategia: Canary + Feature Flags



La nueva versión llega por etapas




**Feature Flags: activar o apagar funciones sin otro despliegue**

# Plan de despliegue del CRM



**DESTINO** AWS + Kubernetes

**RELEASE** 2.4.0 | **REVERSIÓN** 2.3.9




Imagen Docker versionada → Kubernetes · QA + métricas autorizan avanzar

# Antes del despliegue: preparar y aprobar



## ARTEFACTO

CRM 2.4.0 · imagen Docker
Destino: AWS + Kubernetes

## DEPENDENCIAS

Base de datos · API · secretos
Servicios y red disponibles

## PRERREQUISITOS

QA aprobado · backup verificado
Compatibilidad de esquemas

## VENTANA ELEGIDA

Fuera del pico de uso, según métricas del CRM
Canary progresivo sin corte total

## COMUNICACIÓN Y APROBACIONES

Release Manager y QA autorizan
Aviso a soporte, operaciones y clientes afectados

**Despliegue: actualizar pods y enrutar 5 % → 25 % → 100 % tras validar métricas.**

# ¿Qué pasa después de publicar?



## VERIFICAMOS

- Login y contactos
- Acceso por tenant
- Errores y latencia

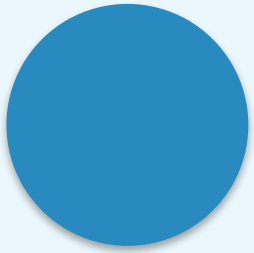
## CONTINGENCIA

- Frenar Canary
- Desactivar funciones
- Restaurar imagen 2.3.9

Rollback: enrutar tráfico a 2.3.9 y verificar salud; BD compatible entre versiones.

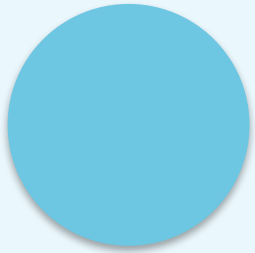
# Qué hace posible un release confiable





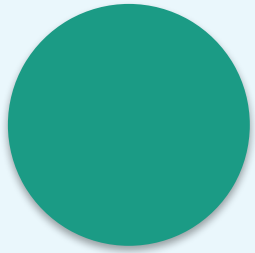
## SCM

Git: cambio y versión trazable



## DevOps

Coordina entrega y operación



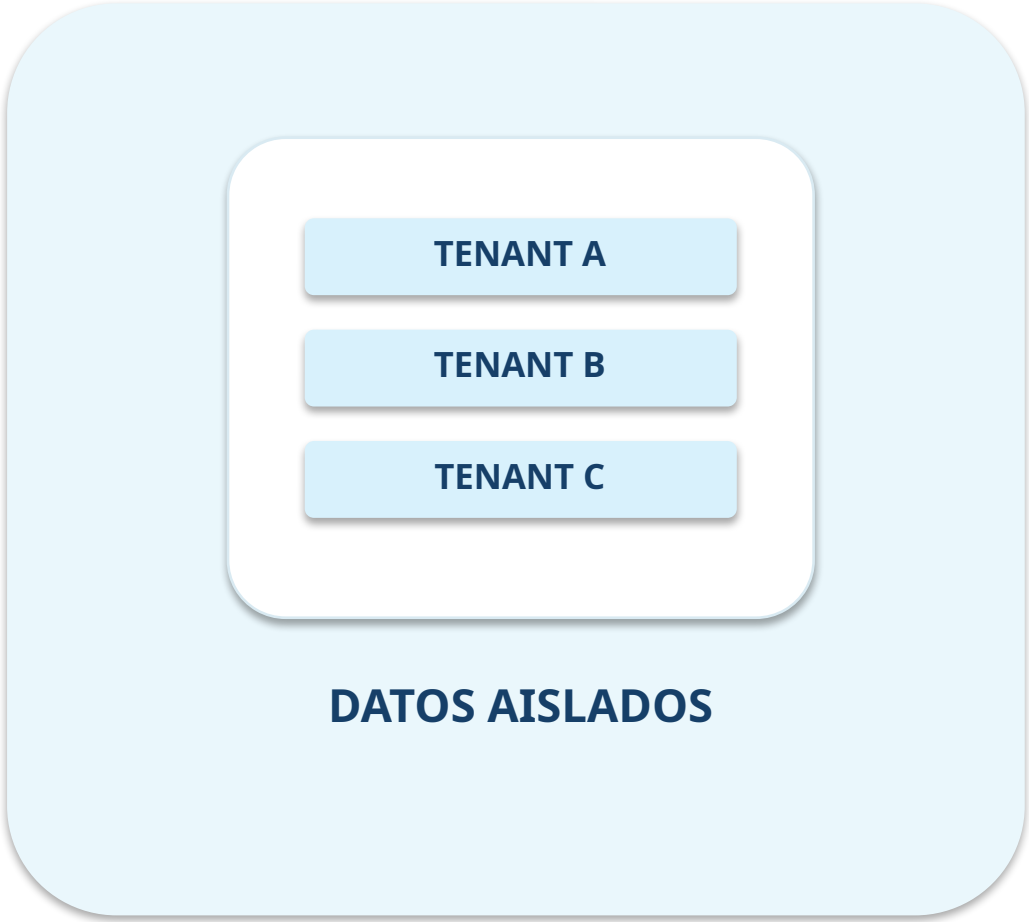
## CI / CD

Pipeline de build, test y release

**Roles: Release Manager · DevOps · QA · SRE · Seguridad · Product Owner · Soporte**

# Seguridad: el riesgo propio del multi-tenant






## Identidad

Autenticación + permisos

## Datos

Aislamiento por tenant

## Entrega

Secretos y análisis de vulnerabilidades

# Conclusión: velocidad con control



## ¿Cómo actualizar cientos de clientes sin arriesgarlos a todos?

### CAMBIO GRADUAL

Canary limita el impacto inicial.

### CONTROL EN VIVO

Métricas y flags permiten reaccionar.

### REVERSIÓN SEGURA

Versión previa disponible y BD compatible.

**Aporte del grupo: desplegar rápido es valioso sólo si cada tenant sigue protegido.**

# Fuentes y equipo



## Bibliografía consultada


Pressman (2010)

Principios de despliegue · SCM

Sommerville (2011)

SaaS · gestión de releases

SWEBOK (2001)

Software Configuration Management

AWS · Kubernetes · Fowler

Documentación y artículos técnicos


Asistencia en la preparación: ChatGPT (OpenAI)

## Grupo 12 · 4K2


**Chavez, Camila**
Legajo 71805

**Farias Andres, Agustin**
Legajo 402203

**Jimenez, Melani Milagros**
Legajo 94443

**Mamani Laime, Pedro Alex**
Legajo 89855

**Puga, Juan Manuel**
Legajo 95387

**Rodríguez Martín Augusto**
Legajo 97526

**Tarasconi, Gastón**
Legajo 69465

**Valenti Lucila**
Legajo 90215


Agradecimientos: docentes y compañeros de 4K2